

김두호 Duho Kim

고려대학교 컴퓨터학과 (주전공) 재학 · 전기전자공학부 이중전공 (2026-2학기 진입)

hodumaru@korea.ac.kr · github.com/hodomaroo · hodomaroo.github.io · Seoul, Korea

RESEARCH INTERESTS

Computer & Memory Architecture · Operating Systems · Memory & Storage Systems · Hardware-Software Interface

메모리 반도체 생산 현장에서 설비와 공정 데이터를 다루고, KIST에서 로봇 제어 시스템을, 학부 강의에서 컴퓨터구조·운영체제·시스템프로그래밍을 공부하면서 **반도체 소자 레벨부터 운영체제까지 이어지는 계층**을 각각의 위치에서 경험할 수 있었습니다. 그 과정에서 각 계층의 성능과 한계가 결국 아래층의 물리적 특성에서 비롯된다는 점이 인상 깊었고, 하드웨어와 소프트웨어가 맞닿는 지점인 **컴퓨터·메모리 아키텍처**를 더 깊이 공부하고 싶어졌습니다.

EDUCATION

2025.03 – 재학 **고려대학교 정보대학**
컴퓨터학과 (주전공)
전기전자공학부 (이중전공) — 2026-2학기 진입
GPA **4.41 / 4.5** (환산 99.1 / 100) · 취득 62학점

2019.03 – 2022.02 **서울로봇고등학교**
첨단로봇시스템과

EXPERIENCE

2026.06 – 2026.08 (예정) **한국과학기술연구원 (KIST)**
계절 연구 인턴 · Research Intern
XR 디지털 트윈 기반 로봇 원격 조작(Teleoperation) 시스템
VR 사용자가 디지털 트윈에서 지정한 파지 지점을 실제 로봇 팔의 모션으로 변환하는 파이프라인을 개발.
Unity(XR) · ROS · DB 서버로 분리된 3-PC 환경의 좌표계·상태 동기화 문제를 추적·해결.
• MoveIt 기반 원격 조작 액션 서버 신규 설계 — XR에서 전달받은 회전축·중심 좌표로 Cartesian 궤적을 생성하고 접근 → 파지 → 회전 → 이탈 시퀀스를 상태 기계로 구성
• 로봇 손목 관절 가동범위를 넘는 대각도 회전을 **재파지(re-grasp) 분할**로 해결 — 직전 세그먼트의 관절 사용량을 실측해 되감기 방향을 자가 보정
• rosbridge · WebSocket 기반 Unity ↔ ROS ↔ MongoDB 상태 동기화 정리, DB 자동 재접속 및 실패 응답 처리를 추가해 조용한 실패(silent failure) 제거
• Gazebo 시뮬레이션 환경 구성, 서비스 상태 관제용 웹 패널 제작

2022.02 – 2026.03 **삼성전자 DS부문 메모리사업부**
설비 엔지니어 · Equipment Engineer
반도체 계측(NPW) 리포트 자동 발행 시스템
수기 작성에 의존하던 계측 리포트 프로세스를 데이터 수집 → 가공 → 리포트 발행의 자동 파이프라인으로 전환해 반복 작업 시간을 줄이고 데이터 일관성을 확보.
• FastAPI · Pandas · APScheduler 기반 실시간 적재·분석·리포트 생성 파이프라인 구현
• 사내 사용자용 경량 웹 UI 구성 (HTML · JavaScript)
• 설비 데이터 수집부터 자동 리포트 발행까지 엔드투엔드 개발 및 운영

SELECTED COURSEWORK

운영체제	A+	자료구조	A+
컴퓨터구조	A+	알고리즘	A+
컴퓨터시스템설계	A+	전산수학 I · II	A · A+
시스템프로그래밍	A+	응용수학특강	A+
컴퓨터네트워크	A+	정보보호	A+
데이터베이스	A+	소프트웨어보안	A

TECHNICAL SKILLS

Languages	C / C++, Python, JavaScript, Java
Systems	Linux, ROS (rosbridge · MoveIt · Gazebo), Docker, Google Cloud Platform
Backend	FastAPI, Node.js · Express, PostgreSQL, MongoDB

AWARDS

2021	전국기능경기대회 모바일 로봇틱스 부문	우수상 (4위)
2021	지방기능경기대회 모바일 로봇틱스 부문	은상
2020	지방기능경기대회 모바일 로봇틱스 부문	동상

ACTIVITIES

스터디 운영	분산시스템 & 클라우드 (2026-1) · 자료구조 & 알고리즘 KUCDAS (2025-2) · 운영체제 (2025-1, 2)
커뮤니티	GDG on Campus Korea University — Member (2025-2 ~)
기술 블로그	openhodu.tistory.com — 알고리즘 풀이 및 학습 기록